UNIVERSIDADE DO VALE DO PARAÍBA

FEAU – Faculdade de Engenharias, Arquitetura e Urbanismo

SISTEMA INTELIGENTE DE GESTÃO E MONITORAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA

Disciplina: Banco de Dados I | **Professor:** André Olímpio | **Curso:** Engenharia da Computação | **Documento:** Dicionário de Dados

Tabela: endereco

CAMPO	DESCRIÇÃO	RESTRIÇÃO
id_endereco	Int Preenchimento obrigatório Chave primária Incrementação automática	1- Somente números inteiros de 1 a infinito, que não se repetem.
logradouro	Varchar(50) Preenchimento opcional	1- Letras, números e carateres com no máximo 50 carateres.
numero	Int Preenchimento opcional	1- Somente números inteiros positivos.
complemento	Varchar(50) Preenchimento opcional	1- Letras, números e carateres com no máximo 50 carateres.
bairro	Varchar(50) Preenchimento opcional	1- Letras e carateres com no máximo 50 carateres.
cep	Varchar(8) Preenchimento obrigatório	1- Tamanho de 8 carateres numéricos. 2- Valores no formato "12345678" (somente números inteiros).
cidade	Varchar(100) Preenchimento opcional	1- Letras e carateres com no máximo 100 carateres.
estado	Varchar(2) Preenchimento opcional	1- Somente letras maiúsculas. 2- Tamanho fixo de 2 carateres (sigla da UF).

UNIVERSIDADE DO VALE DO PARAÍBA

FEAU – Faculdade de Engenharias, Arquitetura e Urbanismo

SISTEMA INTELIGENTE DE GESTÃO E MONITORAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA

Disciplina: Banco de Dados I | **Professor:** André Olímpio | **Curso:** Engenharia da Computação | **Documento:** Dicionário de Dados

Tabela: clientes

CAMPO	DESCRIÇÃO	RESTRIÇÃO
id_cliente	Int Preenchimento obrigatório Chave primária Incrementação automática	1- Somente números inteiros de 1 a infinito, que não se repetem.
id_endereco	Int Preenchimento obrigatório Chave estrangeira	1- Somente números inteiros de 1 a infinito. 2- Referente ao campo id_endereco da tabela endereco.
tipo_pessoa	Varchar(2) Preenchimento obrigatório Valor único (UNIQUE)	1- Somente letras maiúsculas. 2- Tamanho de até 2 carateres ("PF" ou "PJ"). 3- Não admite duplicados no sistema.
cpf	Varchar(11) Preenchimento opcional	1- Tamanho de 11 carateres numéricos. 2- Formato "12345678900" (apenas números inteiros).
cnpj	Varchar(14) Preenchimento opcional	1- Tamanho de 14 carateres numéricos. 2- Formato "12345678000199" (apenas números inteiros).
nome	Varchar(100) Preenchimento opcional	1- Letras e demais carateres com no máximo 100 carateres.
razao_social	Varchar(100) Preenchimento opcional	1- Letras, números e carateres com no máximo 100 carateres.
email	Varchar(50) Preenchimento opcional	1- Carateres alfanuméricos e pontuação no formato de e-mail, até 50 carateres.
telefone	Varchar(15) Preenchimento opcional	1- Carateres numéricos e símbolos com no máximo 15 carateres.

UNIVERSIDADE DO VALE DO PARAÍBA

FEAU – Faculdade de Engenharias, Arquitetura e Urbanismo

SISTEMA INTELIGENTE DE GESTÃO E MONITORAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA

Disciplina: Banco de Dados I | **Professor:** André Olímpio | **Curso:** Engenharia da Computação | **Documento:** Dicionário de Dados

Tabela: tipo_imovel

CAMPO	DESCRIÇÃO	RESTRIÇÃO
id_tipo_imovel	Int Preenchimento obrigatório Chave primária Incrementação automática	1- Somente números inteiros de 1 a infinito, que não se repetem.
nome_tipo	Varchar(20) Preenchimento opcional Valor único (UNIQUE)	1- Letras e carateres com no máximo 20 carateres. 2- Não admite valores repetidos.

Tabela: zona_municipal

CAMPO	DESCRIÇÃO	RESTRIÇÃO
id_zona	Int Preenchimento obrigatório Chave primária Incrementação automática	1- Somente números inteiros de 1 a infinito, que não se repetem.
nome_zona	Varchar(20) Preenchimento opcional Valor único (UNIQUE)	1- Letras e carateres com no máximo 20 carateres. 2- Não admite valores repetidos.

UNIVERSIDADE DO VALE DO PARAÍBA

FEAU – Faculdade de Engenharias, Arquitetura e Urbanismo

SISTEMA INTELIGENTE DE GESTÃO E MONITORAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA

Disciplina: Banco de Dados I | **Professor:** André Olímpio | **Curso:** Engenharia da Computação | **Documento:** Dicionário de Dados

Tabela: unidade_consumo

CAMPO	DESCRIÇÃO	RESTRIÇÃO
id_unidadeConsumo	Int Preenchimento obrigatório Chave primária Incrementação automática	1- Somente números inteiros de 1 a infinito, que não se repetem.
id_cliente	Int Preenchimento obrigatório Chave estrangeira	1- Somente números inteiros de 1 a infinito. 2- Referente ao campo id_cliente da tabela clientes.
id_endereco	Int Preenchimento obrigatório Chave estrangeira	1- Somente números inteiros de 1 a infinito. 2- Referente ao campo id_endereco da tabela endereco.
id_zona	Int Preenchimento obrigatório Chave estrangeira	1- Somente números inteiros de 1 a infinito. 2- Referente ao campo id_zona da tabela zona_municipal.
id_tipo_imovel	Int Preenchimento obrigatório Chave estrangeira	1- Somente números inteiros de 1 a infinito. 2- Referente ao campo id_tipo_imovel da tabela tipo_imovel.

UNIVERSIDADE DO VALE DO PARAÍBA

FEAU – Faculdade de Engenharias, Arquitetura e Urbanismo

SISTEMA INTELIGENTE DE GESTÃO E MONITORAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA

Disciplina: Banco de Dados I | **Professor:** André Olímpio | **Curso:** Engenharia da Computação | **Documento:** Dicionário de Dados

Tabela: funcionario

CAMPO	DESCRIÇÃO	RESTRIÇÃO
id_funcionario	Int Preenchimento obrigatório Chave primária Incrementação automática	1- Somente números inteiros de 1 a infinito, que não se repetem.
nome	Varchar(100) Preenchimento obrigatório	1- Letras e demais carateres com no máximo 100 carateres.
cargo	Varchar(30) Preenchimento obrigatório	1- Letras e carateres com no máximo 30 carateres.
setor	Varchar(50) Preenchimento obrigatório	1- Letras e carateres com no máximo 50 carateres.

Tabela: modelo_sensor

CAMPO	DESCRIÇÃO	RESTRIÇÃO
id_modelo	Int Preenchimento obrigatório Chave primária Incrementação automática	1- Somente números inteiros de 1 a infinito, que não se repetem.
nome_modelo	Varchar(100) Preenchimento obrigatório	1- Letras, números e carateres com no máximo 100 carateres.
fabricante	Varchar(100) Preenchimento obrigatório	1- Letras e carateres com no máximo 100 carateres indicando o fabricante.

Tabela: status_sensor

CAMPO	DESCRIÇÃO	RESTRIÇÃO
id_status	Int Preenchimento obrigatório Chave primária Incrementação automática	1- Somente números inteiros de 1 a infinito, que não se repetem.
tipo_status	Varchar(20) Preenchimento opcional Valor único (UNIQUE)	1- Letras e carateres com no máximo 20 carateres. 2- Não admite valores duplicados.

UNIVERSIDADE DO VALE DO PARAÍBA

FEAU – Faculdade de Engenharias, Arquitetura e Urbanismo

SISTEMA INTELIGENTE DE GESTÃO E MONITORAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA

Disciplina: Banco de Dados I | **Professor:** André Olímpio | **Curso:** Engenharia da Computação | **Documento:** Dicionário de Dados

Tabela: sensor

CAMPO	DESCRIÇÃO	RESTRIÇÃO
id_sensor	Int Preenchimento obrigatório Chave primária Incrementação automática	1- Somente números inteiros de 1 a infinito, que não se repetem.
id_unidadeConsumo	Int Preenchimento obrigatório Chave estrangeira	1- Somente números inteiros de 1 a infinito. 2- Referente ao campo id_unidadeConsumo da tabela unidade_consumo.
id_modelo	Int Preenchimento obrigatório Chave estrangeira	1- Somente números inteiros de 1 a infinito. 2- Referente ao campo id_modelo da tabela modelo_sensor.
id_status	Int Preenchimento obrigatório Chave estrangeira	1- Somente números inteiros de 1 a infinito. 2- Referente ao campo id_status da tabela status_sensor.
id_funcionario	Int Preenchimento opcional Chave estrangeira	1- Somente números inteiros de 1 a infinito. 2- Referente ao campo id_funcionario da tabela funcionario.
numero_serie	Varchar(45) Preenchimento opcional	1- Carateres alfanuméricos com no máximo 45 carateres.
data_instalacao_sensor	Date Preenchimento obrigatório	1- Somente valores referentes a datas. 2- Formato "AAAA-MM-DD".

UNIVERSIDADE DO VALE DO PARAÍBA

FEAU – Faculdade de Engenharias, Arquitetura e Urbanismo

SISTEMA INTELIGENTE DE GESTÃO E MONITORAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA

Disciplina: Banco de Dados I | **Professor:** André Olímpio | **Curso:** Engenharia da Computação | **Documento:** Dicionário de Dados

Tabela: tarifa

CAMPO	DESCRIÇÃO	RESTRIÇÃO
id_tarifa	Int Preenchimento obrigatório Chave primária Incrementação automática	1- Somente números inteiros de 1 a infinito, que não se repetem.
id_zona	Int Preenchimento obrigatório Chave estrangeira	1- Somente números inteiros de 1 a infinito. 2- Referente ao campo id_zona da tabela zona_municipal.
id_tipo_imovel	Int Preenchimento obrigatório Chave estrangeira	1- Somente números inteiros de 1 a infinito. 2- Referente ao campo id_tipo_imovel da tabela tipo_imovel.
valor_kwh	Decimal(12,2) Preenchimento opcional	1- Precisão de 12 algarismos sendo 2 casas decimais. 2- Formato "9999999999,99".
data_inicio_vigencia	Date Preenchimento opcional	1- Somente datas no formato "AAAA-MM-DD".
data_fim_vigencia	Date Preenchimento opcional	1- Somente datas no formato "AAAA-MM-DD", igual ou posterior à data de início.

Tabela: meta_consumo

CAMPO	DESCRIÇÃO	RESTRIÇÃO
id_meta	Int Preenchimento obrigatório Chave primária Incrementação automática	1- Somente números inteiros de 1 a infinito, que não se repetem.
id_unidadeConsumo	Int Preenchimento obrigatório Chave estrangeira	1- Somente números inteiros de 1 a infinito. 2- Referente ao campo id_unidadeConsumo da tabela unidade_consumo.
data_referente	Date Preenchimento opcional	1- Somente datas no formato "AAAA-MM-DD".
valor_meta_kwh	Decimal(10,2) Preenchimento opcional	1- Precisão de 10 algarismos sendo 2 decimais. 2- Formato "99999999,99".

UNIVERSIDADE DO VALE DO PARAÍBA

FEAU – Faculdade de Engenharias, Arquitetura e Urbanismo

SISTEMA INTELIGENTE DE GESTÃO E MONITORAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA

Disciplina: Banco de Dados I | **Professor:** André Olímpio | **Curso:** Engenharia da Computação | **Documento:** Dicionário de Dados

Tabela: regra_alerta

CAMPO	DESCRIÇÃO	RESTRIÇÃO
id_regra	Int Preenchimento obrigatório Chave primária Incrementação automática	1- Somente números inteiros de 1 a infinito, que não se repetem.
id_unidadeConsumo	Int Preenchimento obrigatório Chave estrangeira	1- Somente números inteiros de 1 a infinito. 2- Referente ao campo id_unidadeConsumo da tabela unidade_consumo.
limite_kwh_diario	Decimal(12,2) Preenchimento opcional	1- Precisão de 12 algarismos sendo 2 decimais. Formato "9999999999,99".
limite_kwh_mensal	Decimal(12,2) Preenchimento opcional	1- Precisão de 12 algarismos sendo 2 decimais. Formato "9999999999,99".

Tabela: consumo

CAMPO	DESCRIÇÃO	RESTRIÇÃO
id_consumo	Int Preenchimento obrigatório Chave primária Incrementação automática	1- Somente números inteiros de 1 a infinito, que não se repetem.
id_unidadeConsumo	Int Preenchimento obrigatório Chave estrangeira	1- Somente números inteiros de 1 a infinito. 2- Referente ao campo id_unidadeConsumo da tabela unidade_consumo.
data	Date Preenchimento opcional	1- Somente datas no formato "AAAA-MM-DD".
total_kwh	Decimal(10,2) Preenchimento opcional	1- Precisão de 10 algarismos sendo 2 decimais. Formato "99999999,99".

Tabela: fatura

CAMPO	DESCRIÇÃO	RESTRIÇÃO

CAMPO	DESCRIÇÃO	RESTRIÇÃO
id_fatura	Int Preenchimento obrigatório Chave primária Incrementação automática	1- Somente números inteiros de 1 a infinito, que não se repetem.
id_consumo	Int Preenchimento obrigatório Chave estrangeira	1- Somente números inteiros de 1 a infinito. 2- Referente ao campo id_consumo da tabela consumo.
id_tarifa	Int Preenchimento obrigatório Chave estrangeira	1- Somente números inteiros de 1 a infinito. 2- Referente ao campo id_tarifa da tabela tarifa.
valor_total	Decimal(10,2) Preenchimento obrigatório	1- Precisão de 10 algarismos sendo 2 decimais. 2- Formato "99999999,99".
data_emissao	Date Preenchimento opcional	1- Somente datas no formato "AAAA-MM-DD".